(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112232623 A
(43)申请公布日 2021.01.15

(21)申请号 202010923372.7

(22)申请日 2020.09.04

(71)申请人 浙江大华技术股份有限公司
地址 310051 浙江省杭州市滨江区滨安路1187号

(72)发明人 葛健民 朱明浩

(74)专利代理机构 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280
代理人 黎坚怡

(51)Int.Cl.
*G06Q 10/06*(2012.01)
*G06F 17/18*(2006.01)
*G06F 17/16*(2006.01)

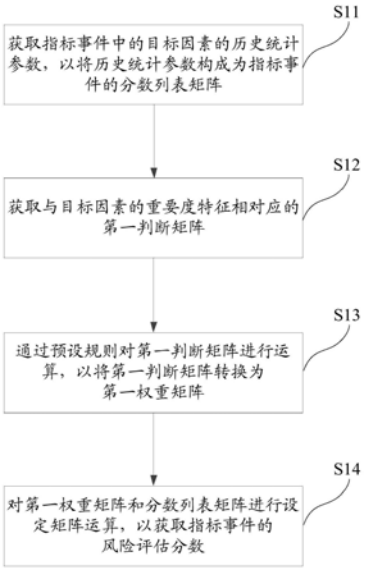
权利要求书4页 说明书17页 附图9页

(54)发明名称

一种风险评估方法及相关装置

(57)摘要

本申请公开了一种风险评估方法及相关装置,其中,该风险评估方法包括:获取指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵;获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵;通过预设规则对第一判断矩阵进行运算,以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵;对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算,以获取指标事件的风险评估分数。通过上述方式,本申请能够在没有历史数据的情况下进行风险评估,且不会产生异常突兀的评估分数,相应的计算量也较小,并使得相应评估系统的运行速度更快、效率也较高。




CN 112232623 A

1.一种风险评估方法,其特征在于,所述风险评估方法包括:

获取指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵;

获取与所述目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵;

通过预设规则对所述第一判断矩阵进行运算,以将所述第一判断矩阵转换为第一权重矩阵;

对所述第一权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算,以获取所述指标事件的风险评估分数。

2.根据权利要求1所述的风险评估方法,其特征在于,所述获取指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵的步骤包括:

获取所述指标事件中的所述目标因素的所述历史统计参数;

对所述历史统计参数进行归一化运算,以将归一化运算后的所述历史统计参数构成为所述分数列表矩阵。

3.根据权利要求1所述的风险评估方法,其特征在于,所述获取指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵的步骤包括:

获取所述指标事件中的所述目标因素的所述历史统计参数;

根据最大-最小准则对所述历史统计参数进行计算,以将计算得到的对应分值构成为所述分数列表矩阵。

4.根据权利要求1所述的风险评估方法,其特征在于,所述对所述第一权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算,以获取所述指标事件的风险评估分数的步骤包括:

将所述第一权重矩阵转置后与所述分数列表矩阵进行内积运算,以获取所述指标事件的风险评估分数。

5.根据权利要求1所述的风险评估方法,其特征在于,所述指标事件中的所述目标因素的数量包括至少两个,所述获取与所述目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵的步骤包括:

获取根据所述指标事件中每一所述目标因素之于其他目标因素的相对重要度对应配置的所述第一判断矩阵。

6.根据权利要求1所述的风险评估方法,其特征在于,所述指标事件包括至少两个子指标事件,每一所述子指标事件进一步包括所述目标因素,所述获取指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵的步骤包括:

获取所述指标事件中每一所述子指标事件中的所述目标因素的历史统计参数,以将所述历史统计参数构成为至少两个所述子指标事件的所述分数列表矩阵;

所述获取与所述目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵的步骤包括:

获取与每一所述子指标事件的所述目标因素的重要度特征相对应的至少两个所述第一判断矩阵;

所述通过预设规则对所述第一判断矩阵进行运算,以将所述第一判断矩阵转换为第一

权重矩阵的步骤包括：

通过所述预设规则对每一所述第一判断矩阵分别进行运算，以将每一所述第一判断矩阵分别转换为相应的所述第一权重矩阵；

所述对所述第一权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数的步骤包括：

对每一所述第一权重矩阵与其相对应的所述分数列表矩阵进行所述设定矩阵运算，以获取至少两个所述子指标事件的风险评估分数；

获取根据所述指标事件中每一所述子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第二判断矩阵；

通过所述预设规则对所述第二判断矩阵进行运算，以将所述第二判断矩阵转换为第二权重矩阵；

对所述第二权重矩阵和至少两个所述子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行所述设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数。

7.根据权利要求1所述的风险评估方法，其特征在于，所述指标事件的数量包括至少两个，所述对所述第一权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数的步骤之后，还包括：

对获取的至少两个所述指标事件的风险评估分数进行平均值计算。

8.一种风险评估方法，其特征在于，所述风险评估方法包括：

获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵；

获取与所述目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵；

通过预设规则对所述第三判断矩阵进行运算，以将所述第三判断矩阵转换为第三权重矩阵；

对所述第三权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数；

获取与所述指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵；

通过所述预设规则对所述第四判断矩阵进行运算，以将所述第四判断矩阵转换为第四权重矩阵；

对所述第四权重矩阵和所述指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行所述设定矩阵运算，以获取所述目标风险评估事项的风险评估分数。

9.根据权利要求8所述的风险评估方法，其特征在于，所述指标事件包括至少两个子指标事件，每一所述子指标事件进一步包括所述目标因素，所述获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵的步骤包括：

获取所述目标风险评估事项的指标事件中的每一所述子指标事件中的所述目标因素的历史统计参数，以将所述历史统计参数构成为至少两个所述子指标事件的所述分数列表矩阵；

所述获取与所述目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵的步骤包括：

获取与每一所述子指标事件的所述目标因素的重要度特征相对应的至少两个所述第

三判断矩阵；

所述通过预设规则对所述第三判断矩阵进行运算，以将所述第三判断矩阵转换为第三权重矩阵的步骤包括：

通过所述预设规则对每一所述第三判断矩阵分别进行运算，以将每一所述第三判断矩阵分别转换为相应的所述第三权重矩阵；

所述对所述第三权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数的步骤包括：

对每一所述第三权重矩阵与其相对应的所述分数列表矩阵进行所述设定矩阵运算，以获取至少两个所述子指标事件的风险评估分数；

获取根据所述指标事件中的每一所述子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第五判断矩阵；

通过所述预设规则对所述第五判断矩阵进行运算，以将所述第五判断矩阵转换为第五权重矩阵；

对所述第五权重矩阵和至少两个所述子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行所述设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数。

10.根据权利要求8所述的风险评估方法，其特征在于，

所述目标风险评估事项包括自助银行风险评估、网点安全风险评估、安防平台应用情况评估以及平台综合应用中的一种。

11.根据权利要求9所述的风险评估方法，其特征在于，

所述目标风险评估事项为自助银行安全风险评估，所述指标事件为安全事件，所述指标事件包括第一子指标事件和第二子指标事件，所述第一子指标事件为威胁性，所述第二子指标事件为脆弱性，所述威胁性的目标因素为报警、异常行为报警以及提示，所述脆弱性的目标因素为误操作类、设备离线、设备故障以及打开视频失败率。

12.一种风险评估设备，其特征在于，所述风险评估设备包括：

获取模块，所述获取模块用于获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以及与所述目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；

处理模块，所述处理模块耦接所述获取模块，用于将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵，并通过预设规则对所述第一判断矩阵进行运算，以将所述第一判断矩阵转换为第一权重矩阵，进而对所述第一权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数。

13.一种风险评估设备，其特征在于，所述风险评估设备包括：

获取模块，所述获取模块用于获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，与所述目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵，以及与所述指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵；

处理模块，所述处理模块耦接所述获取模块，用于将所述历史统计参数构成为所述指标事件的分数列表矩阵，并通过预设规则对所述第三判断矩阵进行运算，以将所述第三判断矩阵转换为第三权重矩阵，进而对所述第三权重矩阵和所述分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取所述指标事件的风险评估分数，并通过所述预设规则对所述第四判断矩阵进行运算，以将所述第四判断矩阵转换为第四权重矩阵，以对所述第四权重矩阵和所述指标

事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行所述设定矩阵运算，从而获取所述目标风险评估事项的风险评估分数。

14.一种智能终端，其特征在于，所述智能终端包括相互耦接的存储器和处理器；

所述存储器存储有程序数据；

所述处理器用于执行所述程序数据，以实现如权利要求1-7或9-12中任一项所述的风险评估方法。

15.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有程序数据，所述程序数据能够被执行以实现如权利要求1-7或9-12中任一项所述的风险评估方法。

# 一种风险评估方法及相关装置

## 技术领域

[0001] 本申请涉及风险评估技术领域，尤其是涉及一种风险评估方法及相关装置。

## 背景技术

[0002] 随着世界各国城市化的兴起与发展，人均收入不断提高，人均可操作财富也不断增多，相伴而来的就是银行业务量的不断增长，银行系统的基础数据也随之扩大，从而使得相应的日志数据、告警数据以及流水数据量都明显增长。同时随着信息化技术的发展，网络上的蠕虫、木马等频繁出现，信息系统所面临的安全风险不断上升，而系统本身的漏洞，以及运维上的失误都会让黑客有可乘之机，因此能提前预测风险的网络模型就存在巨大的价值。

[0003] 然而，现有的银行风险量化评估方法均需要大量的历史数据才能建模，且因相应模型没有设置上、下边界阈值，极易产生特别离谱的评估结果。

## 发明内容

[0004] 本申请主要解决的技术问题是提供一种风险评估方法及相关装置，该风险评估方法能够解决现有技术中需要大量的历史数据才能进行风险评估，且极易产生特别离谱的结果，计算量大的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本申请采用的第一个技术方案是：提供一种风险评估方法，其中，该风险评估方法包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵；对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0006] 其中，获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵的步骤包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数；对历史统计参数进行归一化运算，以将归一化运算后的历史统计参数构成为分数列表矩阵。

[0007] 其中，获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵的步骤包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数；根据最大-最小准则对历史统计参数进行计算，以将计算得到的对应分值构成为分数列表矩阵。

[0008] 其中，对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数的步骤包括：将第一权重矩阵转置后与分数列表矩阵进行内积运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0009] 其中，指标事件中的目标因素的数量包括至少两个，获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩的步骤包括：获取根据指标事件中每一目标因素之于其他目标因素的相对重要度对应配置的第一判断矩阵。

[0010] 其中，指标事件包括至少两个子指标事件，每一子指标事件进一步包括目标因素，获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列

表矩阵的步骤包括：获取指标事件中每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵的步骤包括：获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第一判断矩阵；通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵的步骤包括：通过预设规则对每一第一判断矩阵分别进行运算，以将每一第一判断矩阵分别转换为相应的第一权重矩阵；对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数的步骤包括：对每一第一权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数；获取根据指标事件中每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第二判断矩阵；通过预设规则对第二判断矩阵进行运算，以将第二判断矩阵转换为第二权重矩阵；对第二权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0011] 其中，指标事件的数量包括至少两个，对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数的步骤之后，还包括：对获取的至少两个指标事件的风险评估分数进行平均值计算。

[0012] 为解决上述技术问题，本申请采用的第二个技术方案是：提供一种风险评估方法，其中，该风险评估方法包括：获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵；通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵；对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数；获取与指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵；通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵；对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取目标风险评估事项的风险评估分数。

[0013] 其中，指标事件包括至少两个子指标事件，每一子指标事件进一步包括目标因素，获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵的步骤包括：获取目标风险评估事项的指标事件中的每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵的步骤包括：获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第三判断矩阵；通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵的步骤包括：通过预设规则对每一第三判断矩阵分别进行运算，以将每一第三判断矩阵分别转换为相应的第三权重矩阵；对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数的步骤包括：对每一第三权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数；获取根据指标事件中的每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第五判断矩阵；通过预设规则对第五判断矩阵进行运算，以将第五判断矩阵转换为第五权重矩阵；对第五权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0014] 其中，目标风险评估事项包括自助银行风险评估、网点安全风险评估、安防平台应

用情况评估以及平台综合应用中的一种。

[0015] 其中，目标风险评估事项为自助银行安全风险评估，指标事件为安全事件，指标事件包括第一子指标事件和第二子指标事件，第一子指标事件为威胁性，第二子指标事件为脆弱性，威胁性的目标因素为报警、异常行为报警以及提示，脆弱性的目标因素为误操作类、设备离线、设备故障以及打开视频失败率。

[0016] 为解决上述技术问题，本申请采用的第三个技术方案是：提供一种风险评估设备，其中，该风险评估设备包括：获取模块，获取模块用于获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以及与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；处理模块，处理模块耦接获取模块，用于将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵，并通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵，进而对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0017] 为解决上述技术问题，本申请采用的第四个技术方案是：提供一种风险评估设备，其中，该风险评估设备包括：获取模块，获取模块用于获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵，以及与指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵；处理模块，处理模块耦接获取模块，用于将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵，并通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵，进而对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数，并通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵，以对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，从而获取目标风险评估事项的风险评估分数。

[0018] 为解决上述技术问题，本申请采用的第五个技术方案是：提供一种智能终端，其中，该智能终端包括相互耦接的存储器和处理器；存储器存储有程序数据；处理器用于执行程序数据，以实现如上任一项所述的风险评估方法。

[0019] 为解决上述技术问题，本申请采用的第六个技术方案是：提供一种计算机可读存储介质，其中，该计算机可读存储介质存储有程序数据，程序数据能够被处理器执行以实现如上任一项所述的风险评估方法。

[0020] 本申请的有益效果是：区别于现有技术，本申请实施例中的风险评估方法包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将该历史统计参数对应生成指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵；对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数，从而能够无需借助于历史数据来构建风险评估方法的算法或网络模型，而直接对获取到的历史统计参数进行相应运算，以得到指标事件的风险评估分数，且因第一判断矩阵及第一权重矩阵是与指标事件中目标因素的重要度特征相对应的，因而其与历史统计参数对应的分数列表矩阵进行运算而得到的风险评估分数不会产生异常突兀的数值，且因无需进行深度网络学习模型的训练及归类处理，相应的计算量也较小，并使得相应评估系统的运行速度更快、效率也较高。

## 附图说明

[0021] 图1是本申请风险评估方法第一实施例的流程示意图；

[0022] 图2是本申请风险评估方法第二实施例的流程示意图；

[0023] 图3是本申请风险评估方法第三实施例的流程示意图；

[0024] 图4是本申请风险评估方法第四实施例的流程示意图；

[0025] 图5是本申请风险评估方法第五实施例的流程示意图；

[0026] 图6是本申请风险评估方法第一具体应用场景的结构示意图；

[0027] 图7是本申请风险评估方法第二具体应用场景的结构示意图；

[0028] 图8是本申请风险评估方法第三具体应用场景的结构示意图；

[0029] 图9是本申请风险评估方法第四具体应用场景的结构示意图；

[0030] 图10是本申请风险评估设备一实施例的结构示意图；

[0031] 图11是本申请又一风险评估设备一实施例的结构示意图；

[0032] 图12是本申请智能终端一实施例的结构示意图；

[0033] 图13是本申请计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。

## 具体实施方式

[0034] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本申请保护的范围。

[0035] 请参阅图1，图1是本申请风险评估方法第一实施例的流程示意图。本实施例包括如下步骤：

[0036] S11：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵。

[0037] 具体地，集成有风险评估网络模型的智能终端首先获取其旨在进行风险评估的指标事件中的目标因素的历史统计参数，例如，当需要对自助银行安全风险评估中的安全事件进行风险评估时，首先获取在设定时间内该自助银行对应数据库统计存储的，如有效报警的次数、异常行为报警的次数，以及提示的次数(根据《提示数据模型》分析出的探测器两种故障发生次数的总和)等历史统计数据，其中，该设定时间可以是180天、120天、240天等任一合理的时间，其可以由用户根据需要调整设置，且相应的历史统计参数也可以由用户根据需要输入到该智能终端的风险评估网络模型中。

[0038] 进一步地，在获取指标事件中的目标因素的历史统计参数后，将该历史统计参数依序排列，以构成该指标事件的分数列表矩阵。

[0039] S12：获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵。

[0040] 进一步地，获取对目标因素的重要度特征进行分析判断的结果，而给出的第一判断矩阵，例如，由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行的安全事件中的各目标因素的相对重要度进行分析判断，而将相应评估参数输入到相应的风险评估网络模型中，以得到该第一判断矩阵。

[0041] 其中，该目标因素的重要度特征具体是指在对指标事件进行风险评估中，该指标事件中包括的各目标因素之间对风险评估的重要程度进行比较而给出的判断结果，并对应给出相应的量化参数，以构成第一判断矩阵。

[0042] 具体地，当指标事件仅包括一个目标因素时，则该目标因素与其自己进行比较，其在对指标事件进行风险评估中哪一个相对更重要，则可知，该比对结果将为1，也即相应的第一判断矩阵为仅包括一个元素、数字1的一维矩阵；而当指标事件中的目标因素的数量为至少两个时，则该目标因素的重要度特征为指标事件中每一目标因素之于其他目标因素的相对重要度特征，也即每一目标因素在对指标事件进行风险评估中的重要程度相对其他目标因素是否更高或更低，当确定其中一个目标因素的重要度特征对应的量化参数为1时，则表明比它重要程度更高的目标因素对应的量化参数要大于1，而比它重要程度更低的目标因素对应的量化参数要小于1，且相应量化参数可量化出两者相比较的重要程度的差别，差别大则对应两量化参数的差值大，差别小则对应两量化参数的差值小，从而由得到的各量化参数构成为相应的第一判断矩阵。其中，该第一判断矩阵可以由用户根据实际应用场景进行合理地输入及调整。

[0043] 具体地，以自助银行中的安全事件包括的目标因素为有效报警、异常行为报警以及提示为例，其中，风险评估网络模型按照层次分析法对指标事件中的目标因素进行重要度两两比较，以进行重要度配置，即表示针对指标事件而言，与之相关的各目标因素之间的相对重要性，且该重要性被区分为：同等重要，稍微重要，比较重要，非常重要，绝对重要，其分别对应的量化数值为[1,3,5,7,9]。

[0044] 由此可知，当相应风险评估人员以有效报警的重要度为1，而判断异常行为报警和提示相较于有效报警的重要度更低时，则可根据对应的相对重要度确定异常行为报警的相对重要度参数为1/3，提示为1/5；而在以异常行为报警的重要度为3，而判断有效行为报警和提示相较于有效报警的重要度更低时，则可根据对应的相对重要度确定有效报警的相对重要度参数为1，提示为1/3，并由此依次处理得到第一判断矩阵A为：

[0045] $$A=\begin{bmatrix}1 & 1/3 & 1/5\\ 3 & 1 & 1/3\\ 5 & 3 & 1\end{bmatrix}。$$

[0046] 可理解的是，该第一判断矩阵A是由风险评估人士根据其从业经验对相应的目标因素的相对重要度进行分析判断，例如，当其认为有效报警相较于异常行为报警在自助银行中的安全事件更重要，且在确定有效报警的重要度数据时，给出异常行为报警的相对重要度数据便会更小，以将依次得到的数据输入至相应风险评估网络模型中得到该第一判断矩阵A，且该第一判断矩阵A中的对应参数还可以是其他数值，其可以由用户根据实际应用场景进行合理地评估判断给出，本申请对此不做限定。

[0047] S13：通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵。

[0048] 具体地，在获取第一判断矩阵后，通过预设规则对该第一判断矩阵进行运算，以将该第一判断矩阵转换为第一权重矩阵。

[0049] 其中，以该第一判断矩阵为矩阵A为例，则相应预设规则可以为：

[0050] a_axis_0_sum＝A.sum(axis＝0)

[0051] b＝param/a_axis_0_sum

[0052] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0053] W＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0054] 其中，该W即为对第一判断矩阵A进行运算转换后得到的第一权重矩阵。

[0055] S14：对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0056] 具体地，在获取第一权重矩阵和指标事件中的目标因素对应的分数列表矩阵后，对该第一权重矩阵和该分数列表矩阵进行设定矩阵运算，如以第一权重矩阵为W，分数列表矩阵为List11为例，将第一权重矩阵W转置后与分数列表矩阵List11做内积，以获取该指标事件的风险评估分数$Scores=W^T*List11$。

[0057] 区别于现有技术，本实施例中的风险评估方法包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将该历史统计参数对应生成指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵；对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数，从而能够无需借助于历史数据来构建风险评估方法的算法或网络模型，而直接对获取到的历史统计参数进行相应运算，以得到指标事件的风险评估分数，且因第一判断矩阵及第一权重矩阵是与指标事件中目标因素的重要度特征相对应的，因而其与历史统计参数对应的分数列表矩阵进行运算而得到的风险评估分数不会产生异常突兀的数值，且因无需进行深度网络学习模型的训练及归类处理，相应的计算量也较小，并使得相应评估系统的运行速度更快、效率也较高。

[0058] 请参阅图2，图2是本申请风险评估方法第二实施例的流程示意图。本实施例的风险评估方法是图1中的风险评估方法的一细化实施例的流程示意图，包括如下步骤：

[0059] S21：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数。

[0060] 具体地，集成有风险评估网络模型的智能终端首先获取其旨在进行风险评估的指标事件中的目标因素的历史统计参数，例如，当需要对自助银行安全风险评估中的安全事件进行风险评估时，首先获取在设定时间内该自助银行对应数据库统计存储的，如有效报警的次数、异常行为报警的次数，以及提示的次数(根据《提示数据模型》分析出的探测器两种故障发生次数的总和)等历史统计数据，其中，该设定时间可以是180天、120天、240天等任一合理的时间，其可以由用户根据需要调整设置，且相应的历史统计参数也可以由用户根据需要输入到该智能终端的风险评估网络模型中。

[0061] S22：对历史统计参数进行归一化运算，以将归一化运算后的历史统计参数构成为分数列表矩阵。

[0062] 进一步地，对获取的历史统计参数进行归一化运算，以将归一化运算后的历史统计参数依序排列，进而构成该指标事件的分数列表矩阵，以能够减少后续进行风险评估的计算量，从而能够提升相应的计算效率。

[0063] 在另一实施例中，在获取指标事件中的目标因素的历史统计参数后，还可以根据最大-最小准则，如min_max归一法对该历史统计参数进行计算，以将计算得到的对应分值，对应生成该指标事件的分数列表矩阵。

[0064] 具体地，以该指标事件为自助银行的设备类，而该指标事件中的目标因素为自助银行的设备类中的非安防设备类(目前仅指ATM(自助取款机)，数量越多越不安全)为例，假设在相应的智能终端中的风险评估网络模型的管理范围内该ATM的数量最大值为5，最小值为1，以百分制进行评分，其中，5评分为0，而1评分为100，则当该ATM的数量为2时，则非安防

设备类的评分为:(2-5)/(1-5)*100＝75分,也即相应的指标事件的分数列表矩阵为[75]。

[0065] S23:获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵。

[0066] S24:通过预设规则对第一判断矩阵进行运算,以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵。

[0067] 其中,S23和S24分别与图1中的S12和S13相同,具体请参阅S12和S13及其相关的文字描述,在此不再赘述。

[0068] S25:将第一权重矩阵转置后与分数列表矩阵进行内积运算,以获取指标事件的风险评估分数。

[0069] 具体地,以第一权重矩阵为W,分数列表矩阵为List11为例,将第一权重矩阵W转置后与分数列表矩阵List11做内积,以获取该指标事件的风险评估分数$Sccres＝W^T*List11$。

[0070] 而在其他实施例中,当指标事件的数量包括至少两个时,在S25之后,还包括:对分别获取的至少两个指标事件的风险评估分数进行平均值计算,以将获取到的平均数作为整个指标事件最终的风险评估分数。

[0071] 请参阅图3,图3是本申请风险评估方法第三实施例的流程示意图。本实施例的风险评估方法是图1中的风险评估方法的一细化实施例的流程示意图,且在本实施例中,相应指标事件包括至少两个子指标事件,而每一子指标事件进一步包括有至少一个目标因素,其包括如下步骤:

[0072] S31:获取指标事件中每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数,以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵。

[0073] 具体地,集成有风险评估网络模型的智能终端首先获取其旨在进行风险评估的指标事件中的每一子指标事件包括的目标因素的历史统计参数。例如,当需要对自助银行安全风险评估中的安全事件进行风险评估时,首先获取在设定时间内该自助银行对应数据库统计存储的,如该安全事件的威胁性的历史统计参数:有效报警的次数、异常行为报警的次数,以及提示的次数(根据《提示数据模型》分析出的探测器两种故障发生次数的总和)等历史统计数据;该安全事件的脆弱性的历史统计参数:误操作类次数、设备离线次数、设备故障次数以及视频失败率等统计参数;其中,该设定时间可以是180天、120天、240天等任一合理的时间,其可以由用户根据需要调整设置,且相应的历史统计参数也可以由用户根据需要输入到该智能终端的风险评估网络模型中。

[0074] 进一步地,在分别获取指标事件中每一子指标事件的目标因素的历史统计参数后,进而分别将该历史统计参数依序进行排列,以分别对应构成至少两个子指标事件的分数列表矩阵。

[0075] S32:获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第一判断矩阵。

[0076] 进一步地,分别获取对每一子指标事件的目标因素的相对重要度进行分析判断的结果,而给出的每一子指标事件对应的第一判断矩阵。例如,由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行的安全事件中的威胁性和脆弱性中的各目标因素的相对重要度进行分析判断,以将相应评估参数输入到相应的风险评估网络模型中,以得到威胁性的第一判断矩阵和脆弱性的第一判断矩阵。

[0077] 可理解的是,该第一判断矩阵可由用户根据实际应用场景进行调整,而当其中一

子指标事件的目标因素的数量为一个时，则相应的第一判断矩阵为仅包括一个元素，数字1的一维矩阵。而当该子指标事件中的目标因素的数量为至少两个时，则相应的第一判断矩阵由该子指标事件中每一目标因素之于其他目标因素的相对重要度对应配置得到。

[0078] S33：通过预设规则对每一第一判断矩阵分别进行运算，以将每一第一判断矩阵分别转换为相应的第一权重矩阵。

[0079] 具体地，在获取每一子指标事件的第一判断矩阵后，通过预设规则对每一相应的第一判断矩阵分别进行运算，以将每一该第一判断矩阵分别转换为相应的第一权重矩阵。

[0080] 其中，以得到的第一判断矩阵为矩阵A和B为例，则相应预设规则可以为：

[0081] a_axis_0_sum＝A.sum(axis＝0)

[0082] b＝param/a_axis_0_sum

[0083] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0084] $W_1$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))；

[0085] a_axis_0_sum＝B.sum(axis＝0)

[0086] b＝param/a_axis_0_sum

[0087] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0088] $W_2$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0089] 其中，$W_1$和$W_2$即为对两个子指标事件对应的第一判断矩阵A和B分别进行运算后得到的第一权重矩阵。可理解的是，第一判断矩阵A和B分别对应于不同子指标事件中的不同目标因素，两者包括的相应参数可以相同也可以不同，其可以由用户根据实际应用场景进行合理评估判断给出，本申请对此不做限定。

[0090] S34：对每一第一权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数。

[0091] 进一步地，在获取每一子指标事件对应的至少两个第一权重矩阵以及每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数对应的分数列表矩阵后，对每一该第一权重矩阵与其对应的分数列表矩阵分别进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数。

[0092] 其中，以旨在进行风险评估的指标事件包括两个子指标事件，且相应的第一权重矩阵分别为$W_1$和$W_2$，而两个该子指标事件中的目标因素分别对应的分数列表矩阵为List11和List12为例，则可得到两个该子指标事件的风险评估分数分别为$Scores1 = W_1^T * List11$和$Scores2 = W_2^T * List12$。

[0093] S35：获取根据指标事件中每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第二判断矩阵。

[0094] 具体地，用户依次对指标事件中每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度进行分析判断，以对应在相应的风险评估网络模型中输入相应参数，以配置出第二判断矩阵。例如，对上述两个子指标事件进行相对重要度分析后，配置得到第二判断矩阵为：

[0095] $C = \begin{bmatrix} 1 & 1/5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$。

[0096] S36：通过预设规则对第二判断矩阵进行运算，以将第二判断矩阵转换为第二权重矩阵。

[0097] 具体地，在获取第二判断矩阵后，通过预设规则对该第二判断矩阵进行运算，其中，以该第二判断矩阵为矩阵C为例，则相应预设规则可以为：

[0098] a_axis_0_sum＝C.sum(axis＝0)

[0099] b＝param/a_axis_0_sum

[0100] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0101] $W_3$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0102] 其中，$W_3$即为对第二判断矩阵C进行运算转换后得到的第二权重矩阵。

[0103] S37：对第二权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0104] 具体地，在获取第二权重矩阵$W_3$后，进一步获取至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵，如仍以上述提到的两个子指标事件为例，则该列表矩阵为L＝[Scores1，Scores2]，进而对第二权重矩阵$W_3$和列表矩阵L进行设定矩阵计算，以获取相应指标事件的风险评估分数$Scores3 = W_3^T * L$ ＝$W_3$[0]*Scores1+$W_3$[1]*Scores2，其中，$W_3$[0]为$W_3$中的第一列的第一个数，$W_3$[1]为$W_3$中的第二列的第一个数。

[0105] 请参阅图4，图4是本申请风险评估方法第四实施例的流程示意图。

[0106] S41：获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵。

[0107] 具体地，集成有风险评估网络模型的智能终端首先获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数。例如，当需要对安防平台应用情况评估中的用户使用活跃度进行风险评估时，首先获取在设定时间内该安防平台相应数据库统计存储的指标事件中的目标因素，如用户使用活跃度中的专职保卫人员数量、行内其他人员数量以及外包人员数量等统计参数。其中，该设定时间可以是180天、120天、240天等任一合理的时间，其可以由用户根据需要调整设置，且相应的历史统计参数也可以由用户根据需要输入到该智能终端的风险评估网络模型中。

[0108] 进一步地，在分别获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数后，也即用户使用活跃度中的专职保卫人员数量、行内其他人员数量以及外包人员数量后，进而分别将该历史统计参数依序进行排列，以对应生成该指标事件，也即用户使用活跃度的分数列表矩阵。

[0109] 可选地，该目标风险评估事项可以是自助银行风险评估、网点安全风险评估、安防平台应用情况评估以及平台综合应用等任一合理的风险评估事项中的一种，本申请对比不做限定。

[0110] S42：获取与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵。

[0111] 进一步地，获取对指标事件中的目标因素的相对重要度进行分析判断的结果，而给出的第三判断矩阵，例如，由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行的安全事件中的各目标因素的相对重要度进行分析判断后，而将相应评估参数输入到相应的风险评估网络模型中，以得到该第三判断矩阵。

[0112] 可理解的是，该第三判断矩阵可由用户根据实际应用场景进行调整，而当该目标因素的数量为一个时，则相应的第三判断矩阵为仅包括一个元素，数字1的一维矩阵。而当

指标事件中的目标因素的数量为至少两个时，则第三判断矩阵由每一目标因素之于其他目标因素的相对重要度对应配置得到。

[0113] 具体地，以自助银行中的安全事件包括的目标因素为有效报警、异常行为报警以及提示为例，其中，风险评估网络模型按照层次分析法对指标事件中的目标因素进行重要度两两比较，以进行重要度配置，即表示针对指标事件而言，与之相关的各目标因素之间的相对重要性，且该重要性被区分为：同等重要，稍微重要，比较重要，非常重要，绝对重要，其分别对应的量化数值为[1,3,5,7,9]。

[0114] 由此可知，当相应风险评估人员以有效报警的重要度为1，而判断异常行为报警和提示相较于有效报警的重要度更低时，则可根据对应的相对重要度可确定异常行为报警的相对重要度参数为1/3，提示为1/5；而在以异常行为报警的重要度为3，而判断有效行为报警和提示相较于有效报警的重要度更低时，则可根据对应的相对重要度确定有效报警的相对重要度参数为1，提示为1/3，并由此依次处理可得到第三判断矩阵D为：

[0115] $$D=\begin{bmatrix}1 & 1/3 & 1/5\\ 3 & 1 & 1/3\\ 5 & 3 & 1\end{bmatrix}。$$

[0116] 可理解的是，该第三判断矩阵D是由风险评估人士根据其从业经验对相应的目标因素的相对重要度进行分析判断，例如，当其认为有效报警相较于异常行为报警在自助银行中的安全事件更重要，且在确定有效报警的重要度数据时，给出异常行为报警的相对重要度数据便会更小，以将依次得到的数据输入至相应风险评估网络模型中得到该第三判断矩阵D，且该第三判断矩阵D中的对应参数还可以是其他数值，其可以由用户根据实际应用场景进行合理地评估而判断给出，本申请对此不做限定。

[0117] S43：通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵。

[0118] 具体地，在获取第三判断矩阵后，通过预设规则对该第三判断矩阵进行运算，以将该第三判断矩阵转换为第三权重矩阵。

[0119] 其中，以该第三判断矩阵为矩阵D为例，则相应预设规则可以为：

[0120] a_axis_0_sum＝D.sum(axis＝0)

[0121] b＝param/a_axis_0_sum

[0122] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0123] $W_4$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0124] 其中，$W_4$即为对第三判断矩阵D进行运算后得到的第三权重矩阵。

[0125] S44：对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0126] 具体地，在获取第三权重矩阵和指标事件对应的分数列表矩阵后，对该第三权重矩阵和该分数列表矩阵进行设定矩阵运算，如以第三权重矩阵为$W_4$，该分数列表矩阵为List14为例，将第三权重矩阵W转置后与分数列表矩阵List14做内积，以获取指标事件的风险评估分数 $Scores4=W_4^T*List14$ 。

[0127] S45：获取与指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵。

[0128] 进一步地，获取对目标风险评估事项中的指标事件的相对重要度进行分析判断的结果，而给出的第四判断矩阵，例如，由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行中的安全事件和资产价值的相对重要度进行分析判断，而将相应评估参数对应输入到相应风险评估网络模型中，以得到该第四判断矩阵。

[0129] S46：通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵。

[0130] 具体地，在获取第四判断矩阵后，通过预设规则对该第四判断矩阵进行运算，以将该第四判断矩阵转换为第四权重矩阵。

[0131] 其中，以该第四判断矩阵为E为例，则相应预设规则可以为：

[0132] a_axis_0_sum＝E.sum(axis＝0)

[0133] b＝param/a_axis_0_sum

[0134] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0135] $W_5$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0136] 其中，$W_5$即为对第四判断矩阵E进行运算后得到的第四权重矩阵。

[0137] S47：对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取目标风险评估事项的风险评估分数。

[0138] 具体地，在获取第四权重矩阵$W_5$后，进一步获取由相应指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵，如仍以上述提到的指标事件为例，则该列表矩阵为L1＝[Scores4]，进而对第四权重矩阵$W_5$和列表矩阵L1进行设定矩阵计算，以获取相应目标风险评估事项的风险评估分数$\mathrm{Scores5} = \mathrm{W}_5^{\mathrm{T}} * L1$。

[0139] 在另一实施例中，目标风险评估事项中的指标事件的数量还可以包括至少两个，也即其中的每一指标事件均可分别通过上述运算得到其相应的风险评估分数Scores4，相应列表矩阵L1也由至少两个元素组成，以进而与第四权重矩阵$W_5$进行设定矩阵计算得到该目标风险评估事项的风险评估分数Scores5。

[0140] 请参阅图5，图5是本申请风险评估方法第五实施例的流程示意图。本实施例的风险评估方法是图4中的风险评估方法的一细化实施例的流程示意图，且在本实施例中，目标风险评估事项的指标事件包括至少两个子指标事件，而每一子指标事件进一步包括至少一个目标因素，其包括如下步骤：

[0141] S51：获取目标风险评估事项的指标事件中的每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵。

[0142] 具体地，集成有风险评估网络模型的智能终端首先获取目标风险评估事项的指标事件中的每一子指标事件包括的目标因素的历史统计参数。

[0143] 进一步地，在分别获取指标事件中每一子指标事件的目标因素的历史统计参数后，进而分别将该历史统计参数依序进行排列，以对应分别构成至少两个子指标事件的分数列表矩阵。

[0144] 可选地，该目标风险评估事项为自助银行安全风险评估，而指标事件为安全事件，该指标事件进一步包括第一子指标事件和第二子指标事件，且该第一子指标事件为威胁性，该第二子指标事件为脆弱性，而威胁性的目标因素为报警、异常行为报警以及提示，脆弱性的目标因素为误操作类、设备离线、设备故障以及打开视频失败率。

[0145] 则可理解的是，当需要对自助银行安全风险评估中的安全事件进行风险评估时，首先获取在设定时间内该自助银行对应数据库统计存储的，如该安全事件的威胁性的历史统计参数：有效报警的次数、异常行为报警的次数，以及提示的次数(根据《提示数据模型》分析出的探测器两种故障发生次数的总和)等统计数据；该安全事件的脆弱性的历史统计参数：误操作类次数、设备离线次数、设备故障次数以及视频失败率等统计参数；其中，该设定时间可以是180天、120天、240天等任一合理的时间，其可以由用户根据需要调整设置，且相应的历史统计参数也可以由用户根据需要输入到该智能终端的风险评估网络模型中，以在获取该历史统计参数后，对应分别构成安全事件的威胁性的分数列表矩阵和安全事件的脆弱性的分数列表矩阵。

[0146] 在另一实施例中，在获取目标风险评估事项的指标事件的每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数后，还包括对每一历史统计参数进行归一化运算，以将归一化运算后的历史统计参数对应生成每一子指标事件的分数列表矩阵，从而能够减少后续风险评估中的计算量，以提升相应的计算效率。

[0147] 在另一实施例中，在获取每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数后，还可以根据最大-最小准则，如min_max归一法对每一该历史统计参数进行计算，以将计算得到的对应分值，构成为每一子指标事件的分数列表矩阵。

[0148] 具体地，以其中一个子指标事件为自助银行的设备类，而该子指标事件中的目标因素为自助银行的设备类中的非安防设备类(目前仅指ATM(自助取款机)，数量越多越不安全)为例，假设在相应的智能终端中的风险评估网络模型的管理范围内该ATM的数量最大值为5，最小值为1，以百分制进行评分，其中，5评分为0，而1评分为100，则当该ATM的数量为2时，则非安防设备类的评分为：(2-5)/(1-5)*100＝75分，也即相应的指标事件的分数列表矩阵为[75]。

[0149] S52：获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第三判断矩阵。

[0150] 进一步地，分别获取对每一子指标事件中的目标因素的重要度特征进行分析判断的结果，而给出的每一子指标事件对应的第三判断矩阵。例如，由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行的安全事件中的威胁性和脆弱性中的各目标因素的相对重要度进行分析判断，以将相应评估参数输入到相应的风险评估网络模型中，以得到威胁性的第三判断矩阵和脆弱性的第三判断矩阵。

[0151] 可理解的是，该第三判断矩阵可由用户根据实际应用场景进行调整，而当其中一子指标事件的目标因素的数量为一个时，则相应的第三判断矩阵则为仅包括一个元素，数字1的一维矩阵。而当该子指标事件中的目标因素的数量为至少两个时，则相应的第三判断矩阵由该子指标事件中每一目标因素之于其他目标因素的相对重要度对应配置得到。

[0152] S53：通过预设规则对每一第三判断矩阵分别进行运算，以将每一第三判断矩阵分别转换为相应的第三权重矩阵。

[0153] 具体地，在获取每一子指标事件的第三判断矩阵后，通过预设规则对每一第三判断矩阵分别进行运算，以将每一该第三判断矩阵分别转换为相应的第三权重矩阵。

[0154] 其中，以得到的相应第三判断矩阵为F和G为例，则相应预设规则可以为：

[0155] a_axis_0_sum＝F.sum(axis＝0)

[0156] b＝param/a_axis_0_sum

[0157] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0158] $W_6$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))；

[0159] a_axis_0_sum＝G.sum(axis＝0)

[0160] b＝param/a_axis_0_sum

[0161] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0162] $W_7$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0163] 其中，$W_6$和$W_7$即为对第三判断矩阵F和G进行运算后得到的第三权重矩阵。可理解的是，第三判断矩阵F和G分别对应于不同子指标事件中的不同目标因素，两者包括的相应参数可以相同也可以不同，其可以由用户根据实际应用场景进行合理评估判断给出，本申请对此不做限定。

[0164] S54：对每一第三权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数。

[0165] 进一步地，在获取每一子指标事件对应的至少两个第三权重矩阵以及每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数对应的分数列表矩阵后，对每一第三权重矩阵与其对应的分数列表矩阵分别进行设定矩阵运算，例如，将每一该第三权重矩阵转置后与其对应的分数列表矩阵进行内积运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数。

[0166] 其中，以目标风险评估事项的指标事件包括两个子指标事件，且相应的第三权重矩阵分别为$W_6$和$W_7$，而两个子指标事件分别对应的分数列表矩阵为List13和List14为例，则相应地，两个该子指标事件的风险评估分数分别为 $Scores6 = W_6^T * \mathrm{List13}$ 和 $Scores7 = W_7^T * \mathrm{List14}$。

[0167] S55：获取根据指标事件中的每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第五判断矩阵。

[0168] 进一步地，用户依次对指标事件中每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度进行分析判断，以对应在相应的风险评估网络模型中输入相应参数，以配置出第五判断矩阵。

[0169] S56：通过预设规则对第五判断矩阵进行运算，以将第五判断矩阵转换为第五权重矩阵。

[0170] 进一步地，在获取第五判断矩阵后，通过预设规则对该第五判断矩阵进行运算，其中，以该第五判断矩阵为矩阵H为例，则相应预设规则可以为：

[0171] a_axis_0_sum＝H.sum(axis＝0)

[0172] b＝param/a_axis_0_sum

[0173] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0174] $W_8$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0175] 其中，$W_8$即为对第五判断矩阵H进行运算后得到的第五权重矩阵。

[0176] S57：对第五权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0177] 具体地，在获取第五权重矩阵$W_8$后，进一步获取至少两个子指标事件的风险评估

分数对应生成的列表矩阵，如仍以上述提到的两个子指标事件为例，则该列表矩阵为L2＝[Scores6，Scores7]，进而对第二权重矩阵$W_3$和列表矩阵L2进行设定矩阵计算，以获取相应指标事件的风险评估分数$\text{Scores8}=W_8^T*L2=\text{W}_8[0]*\text{Scores1}+\text{W}_8[1]*\text{Scores2}$，其中，$W_8$[0]为$W_8$中的第一列的第一个数，$W_8$[1]为$W_8$中的第二列的第一个数。

[0178] S58：获取与指标事件的相对重要度相对应的第四判断矩阵。

[0179] 进一步地，获取对目标风险评估事项中的指标事件的相对重要度进行分析判断的结果，而给出的第四判断矩阵，例如，由相应的银行风险评估的专业人士对自助银行中的安全事件和资产价值的相对重要度进行分析判断，而将相应评估参数输入到相应风险评估网络模型中，以得到该第四判断矩阵。

[0180] S59：通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵。

[0181] 具体地，在获取第四判断矩阵后，通过预设规则对该第四判断矩阵进行运算，以将该第四判断矩阵转换为第四权重矩阵。

[0182] 其中，以该第四判断矩阵为矩阵E为例，则相应预设规则可以为：

[0183] a_axis_0_sum＝E.sum(axis＝0)

[0184] b＝param/a_axis_0_sum

[0185] b_axis_1_sum＝b.sum(axis＝1)

[0186] $W_5$＝list(b_axis_1_sum/sum(b_axis_1_sum))。

[0187] 其中，$W_5$即为对第四判断矩阵E进行运算后得到的第四权重矩阵。

[0188] S510：对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取目标风险评估事项的风险评估分数。

[0189] 具体地，在获取第四权重矩阵$W_5$后，进一步获取相应指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵，如仍以上述提到的指标事件为例，则该列表矩阵为L3＝[Scores8]，进而对第四权重矩阵$W_5$和列表矩阵L3进行设定矩阵计算，以获取相应目标风险评估事项的风险评估分数$\text{Scores9}=W_9^T*L3$。

[0190] 在另一实施例中，目标风险评估事项中的指标事件的数量还可以包括至少两个，也即其中的每一指标事件均可分别通过上述运算得到其相应的风险评估分数Scores8，相应列表矩阵为L3的元素也由至少两个元素组成，以进而与第四权重矩阵$W_5$进行设定矩阵计算得到该目标风险评估事项的风险评估分数Scores9。

[0191] 在另一实施例中，目标风险评估事项的数量还可以包括至少两个，例如，自助银行安全风险评估对应的自助银行的数量在相应智能终端的风险评估网络模型的对应管理区域中的数量包括至少两个时，在S510之后，还包括：对分别获取的至少两个目标风险评估事项的风险评估分数进行平均值计算，以将获取的平均数作为整个目标风险评估事项最终的风险评估分数。

[0192] 请参阅图6-图9，其中，图6是本申请风险评估方法第一具体应用场景的结构示意图，图7是本申请风险评估方法第二具体应用场景的结构示意图，图8是本申请风险评估方法第三具体应用场景的结构示意图，图9是本申请风险评估方法第四具体应用场景的结构示意图。

[0193] 其中，如图6所示，图6可理解为一智能终端上集成的风险评估网络模型的框架示意图，也可理解为一软件平台或应用程序，且该风险评估网络模型具体包括目标层、准则层以及指标层，该准则层又进一步包括准则一层和准则二层。由此可知，该目标层、准则层以及指标层分别对应于风险评估网络模型中的目标风险评估事项、指标事件以及目标因素，准则一层和准则二层分别对应于子指标事件。

[0194] 具体地，在图6中，该目标风险评估事项，也即自助银行安全风险包括有三个指标事件：资产价值、安全事件以及防控能力；而其中的安全事件又进一步包括两个子指标事件：威胁性和脆弱性；且威胁性包括三个目标因素：报警、行为以及提示；脆弱性包括四个目标因素：误操作类、设备离线、设备故障以及打开视频失败率。则可知，在分别获取每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数后，需对应生成每一子指标事件的分数列表矩阵，并根据每一子指标事件中的各目标因素之间的相对重要度，获取每一子指标事件对应的第一判断矩阵，并根据预设规则将该第一判断矩阵转换为第一权重矩阵，以对第一权重矩阵和该分数列表矩阵进行设定矩阵运算，从而获取每一子指标事件的风险评估分数。

[0195] 进一步地，根据指标事件中的每一该子指标事件的相对重要度，获取第二判断矩阵，以通过上述的运算方式进行相应计算后，获取该指标事件的风险评估分数，以此类推，依次获取每一指标事件的风险评估分数，如资产价值、安全事件以及防控能力的风险评估分数，并根据资产价值、安全事件以及防控能力的相对重要度分析，获取相应的第三判断矩阵，进而将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵，以与资产价值、安全事件以及防控能力的风险评估分数对应构成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以最终得到目标风险评估事项的风险评估分数。

[0196] 由此可知，基于与图6及相应文字内容所述的相同运算规则，可分别得到图7中网点安全风险的风险评估分数、图8中安防平台应用情况评估的风险评估分数以及图9中银行综合风险评估模型的风险评估分数，在此不再赘述。可理解的是，图6-图9中所对应的风险评估网络模型均为相互独立的软件平台，可依据层次分析法分别对其获取的相应目标因素的历史统计参数进行上述的运算处理，以最终获取其目标风险评估事项的风险评估分数。

[0197] 基于总的发明构思，本申请还提供了一种智能终端，请参阅图10，图10是本申请风险评估设备一实施例的结构示意图。本实施例中的风险评估设备101包括相互耦接的获取模块1011和处理模块1012。

[0198] 其中，获取模块1011用于获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以及与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵；而处理模块1012用于进一步将获取到的历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵，并通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵，进而对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数。

[0199] 基于总的发明构思，本申请还提供了一种风险评估设备，请参阅图11，图11是本申请又一风险评估设备一实施例的结构示意图。本实施例中的风险评估设备111包括相互耦接的获取模块1111和处理模块1112。

[0200] 其中，获取模块1111用于获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵，以及与指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵；而处理模块1112用于进一步将历史统计参数构成为指标事件的

分数列表矩阵，并通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵，进而对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数，并通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵，以对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，从而获取目标风险评估事项的风险评估分数。

[0201] 基于总的发明构思，本申请还提供了一种智能终端，请参阅图12，图12是本申请智能终端一实施例的结构示意图。

[0202] 其中，智能终端121包括相互耦接的存储器1211和处理器1212，存储器1211存储有程序数据，处理器1212用于执行该程序数据，以实现如上任一项所述的风险评估方法。

[0203] 可选地，该智能终端121可以是手机、平板电脑、计算机及服务器等任一可集成网络模型或软件平台的智能终端中的一种，本申请对此不做限定。

[0204] 基于总的发明构思，本申请还提供了一种计算机可读存储介质，请参阅图13，图13是本申请计算机可读存储介质一实施例的结构示意图。其中，计算机可读存储介质131中存储有程序数据1311，该程序数据1311能够被执行以实现如上任一项所述的风险评估方法。

[0205] 在一个实施例中，计算机可读存储介质131可以是终端中的存储芯片、硬盘或者是移动硬盘或者优盘、光盘等其他可读写存储的工具，还可以是服务器等。

[0206] 在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的方法和装置，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的，例如，处理器或存储器的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如至少两个处理器与存储器实现的功能可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或连接，可以是电性，机械或其它的形式。

[0207] 作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到至少两个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式的目的。

[0208] 另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0209] 集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施方式方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0210] 区别于现有技术，本申请中的风险评估方法包括：获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将该历史统计参数对应生成指标事件的分数列表矩阵；获取与目标因素

的重要度特征相对应的第一判断矩阵;通过预设规则对第一判断矩阵进行运算,以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵;对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算,以获取指标事件的风险评估分数,从而能够无需借助于历史数据来构建风险评估方法的算法或网络模型,而直接对获取到的历史统计参数进行相应运算,以得到指标事件的风险评估分数,且因第一判断矩阵及第一权重矩阵是与指标事件中目标因素的重要度特征相对应的,因而其与历史统计参数对应的分数列表矩阵进行运算而得到的风险评估分数不会产生异常突兀的数值,且因无需进行深度网络学习模型的训练及归类处理,相应的计算量也较小,并使得相应评估系统的运行速度更快、效率也较高。

[0211] 以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

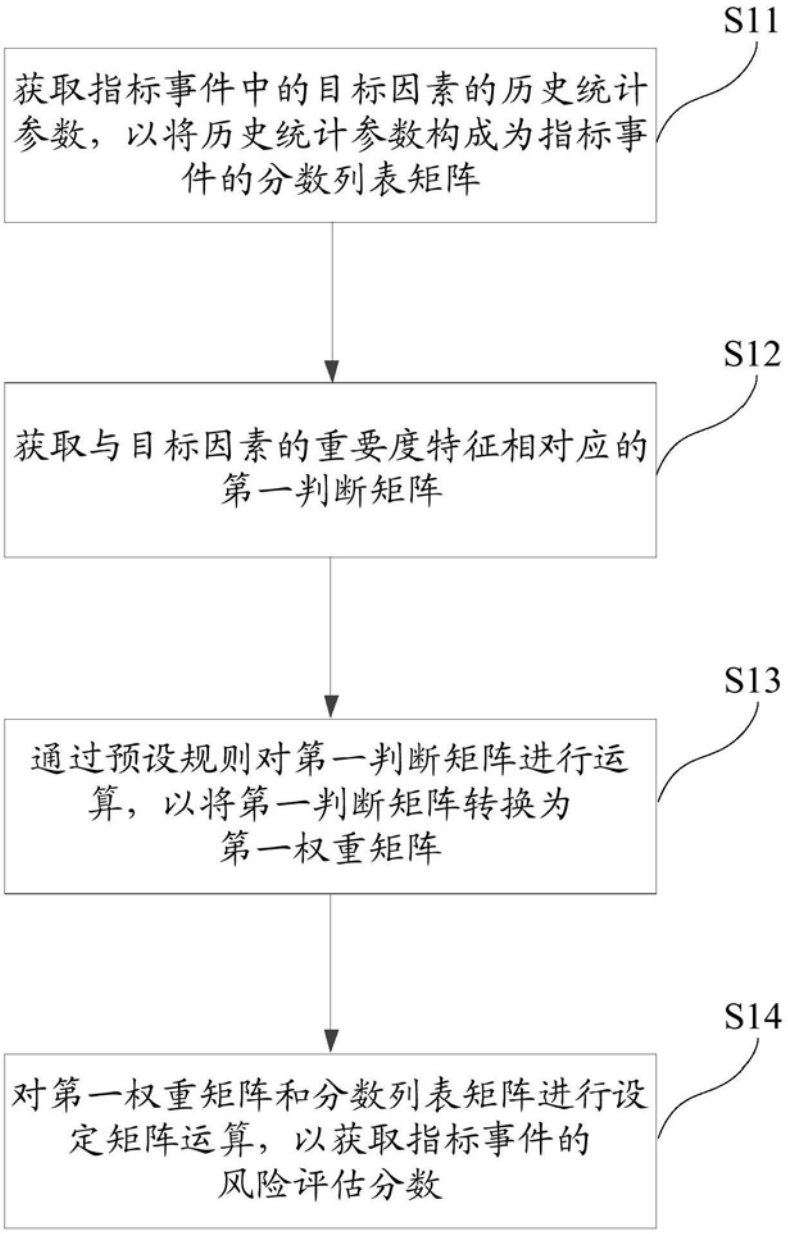

S11
获取指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵
S12
获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵
S13
通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵
S14
对第一权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数

图1

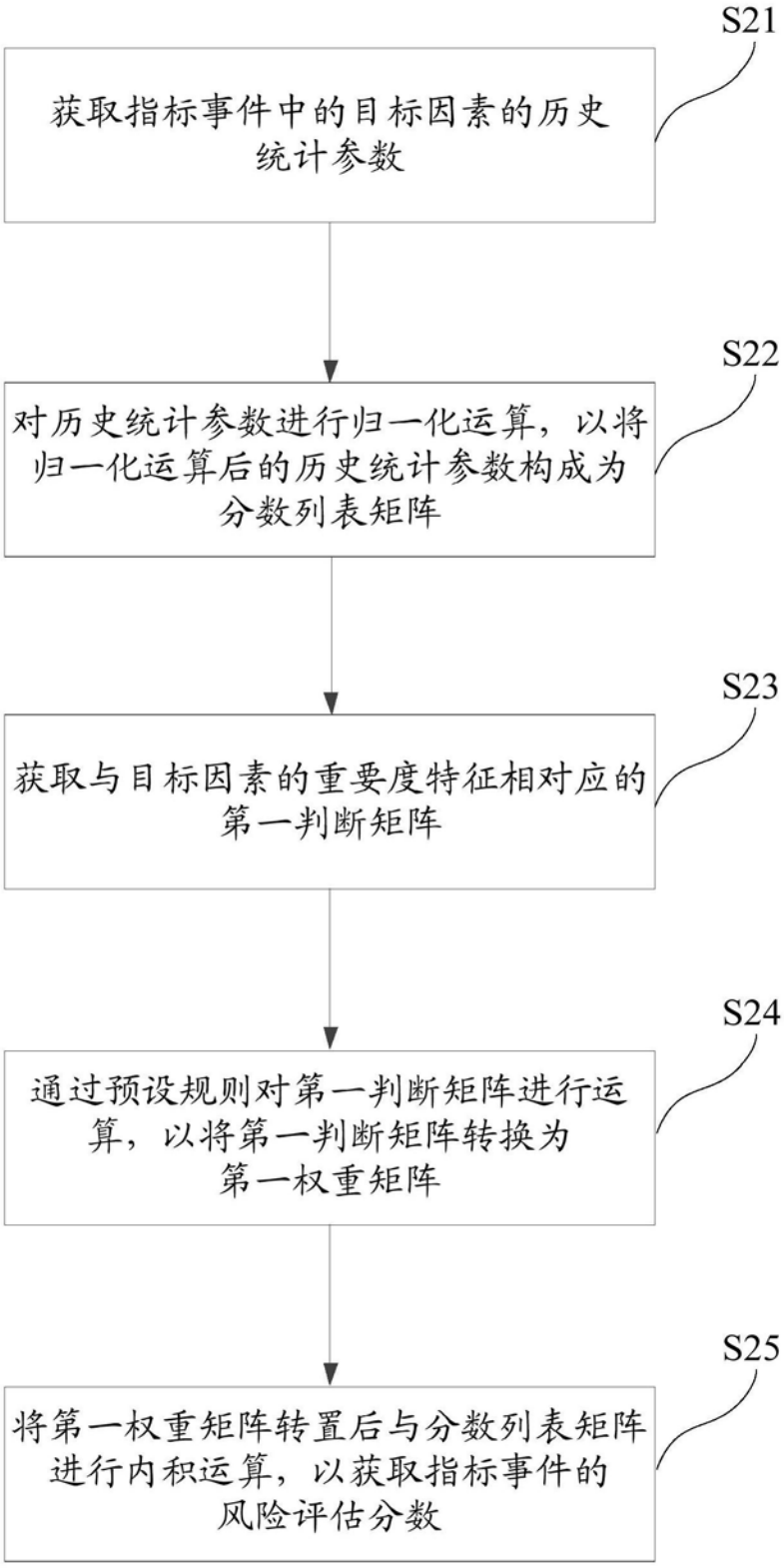

S21
获取指标事件中的目标因素的历史统计参数
S22
对历史统计参数进行归一化运算，以将归一化运算后的历史统计参数构成为分数列表矩阵
S23
获取与目标因素的重要度特征相对应的第一判断矩阵
S24
通过预设规则对第一判断矩阵进行运算，以将第一判断矩阵转换为第一权重矩阵
S25
将第一权重矩阵转置后与分数列表矩阵进行内积运算，以获取指标事件的风险评估分数

图2

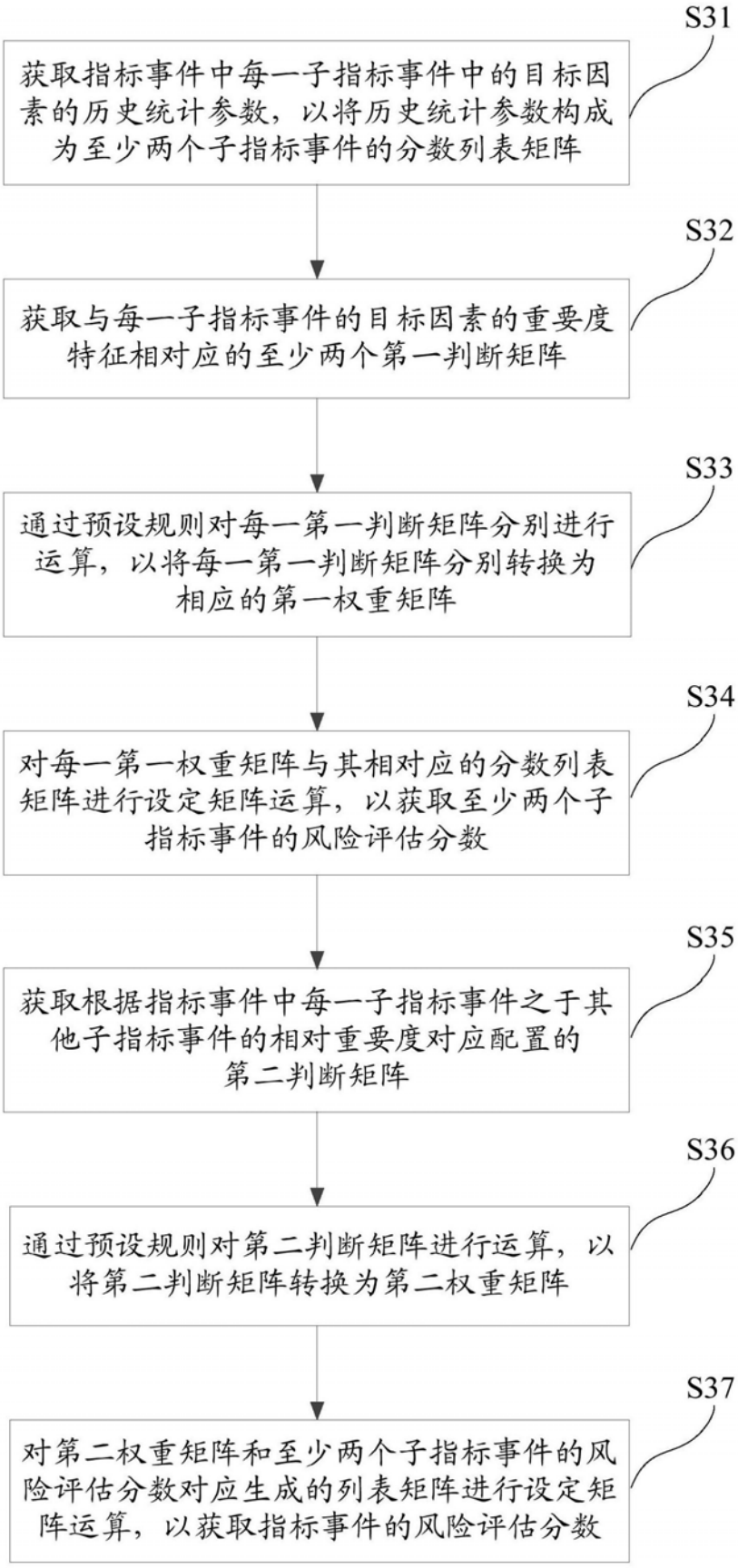

S31
获取指标事件中每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵
S32
获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第一判断矩阵
S33
通过预设规则对每一第一判断矩阵分别进行运算，以将每一第一判断矩阵分别转换为相应的第一权重矩阵
S34
对每一第一权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数
S35
获取根据指标事件中每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第二判断矩阵
S36
通过预设规则对第二判断矩阵进行运算，以将第二判断矩阵转换为第二权重矩阵
S37
对第二权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数

图3

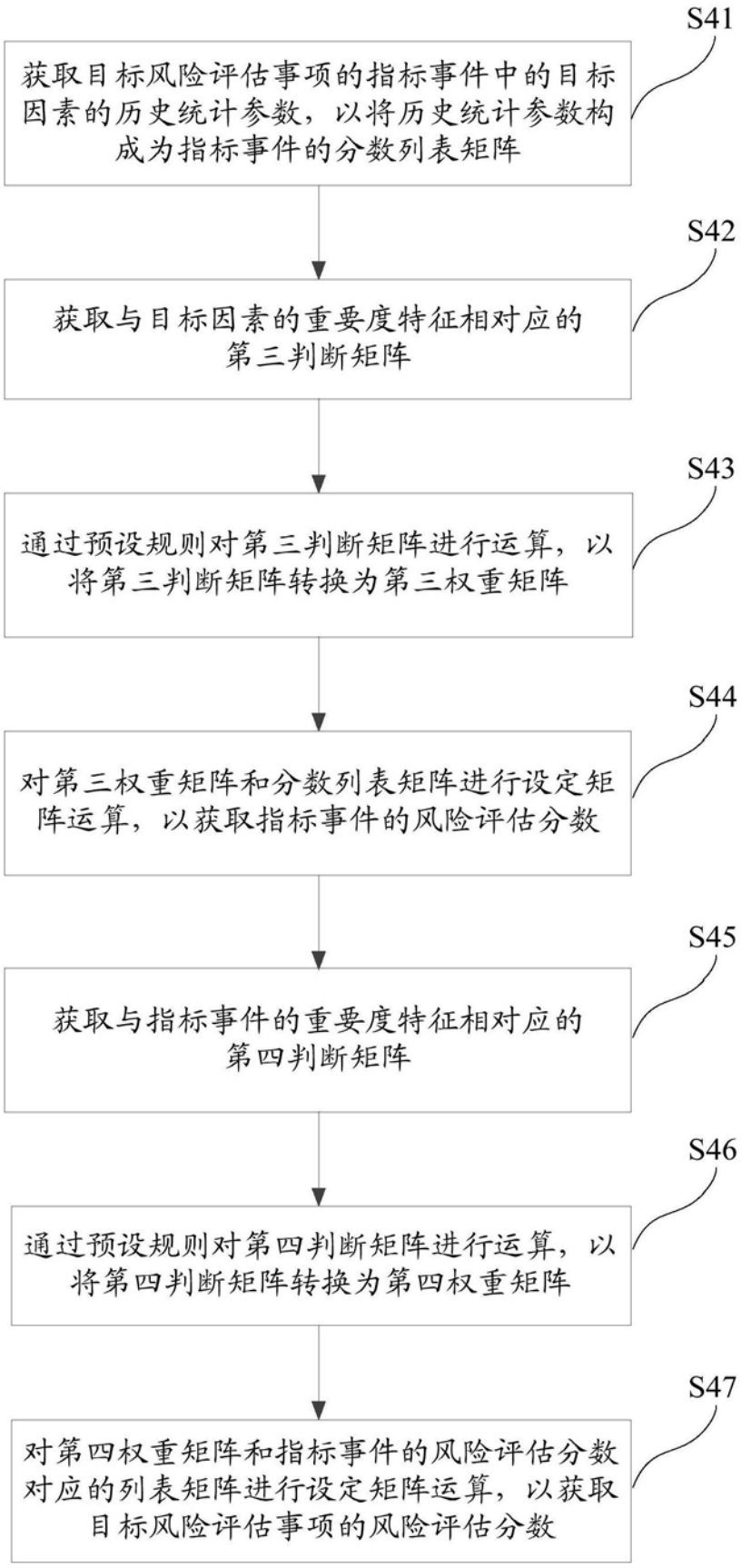

S41
获取目标风险评估事项的指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为指标事件的分数列表矩阵
S42
获取与目标因素的重要度特征相对应的第三判断矩阵
S43
通过预设规则对第三判断矩阵进行运算，以将第三判断矩阵转换为第三权重矩阵
S44
对第三权重矩阵和分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数
S45
获取与指标事件的重要度特征相对应的第四判断矩阵
S46
通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵
S47
对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取目标风险评估事项的风险评估分数

图4

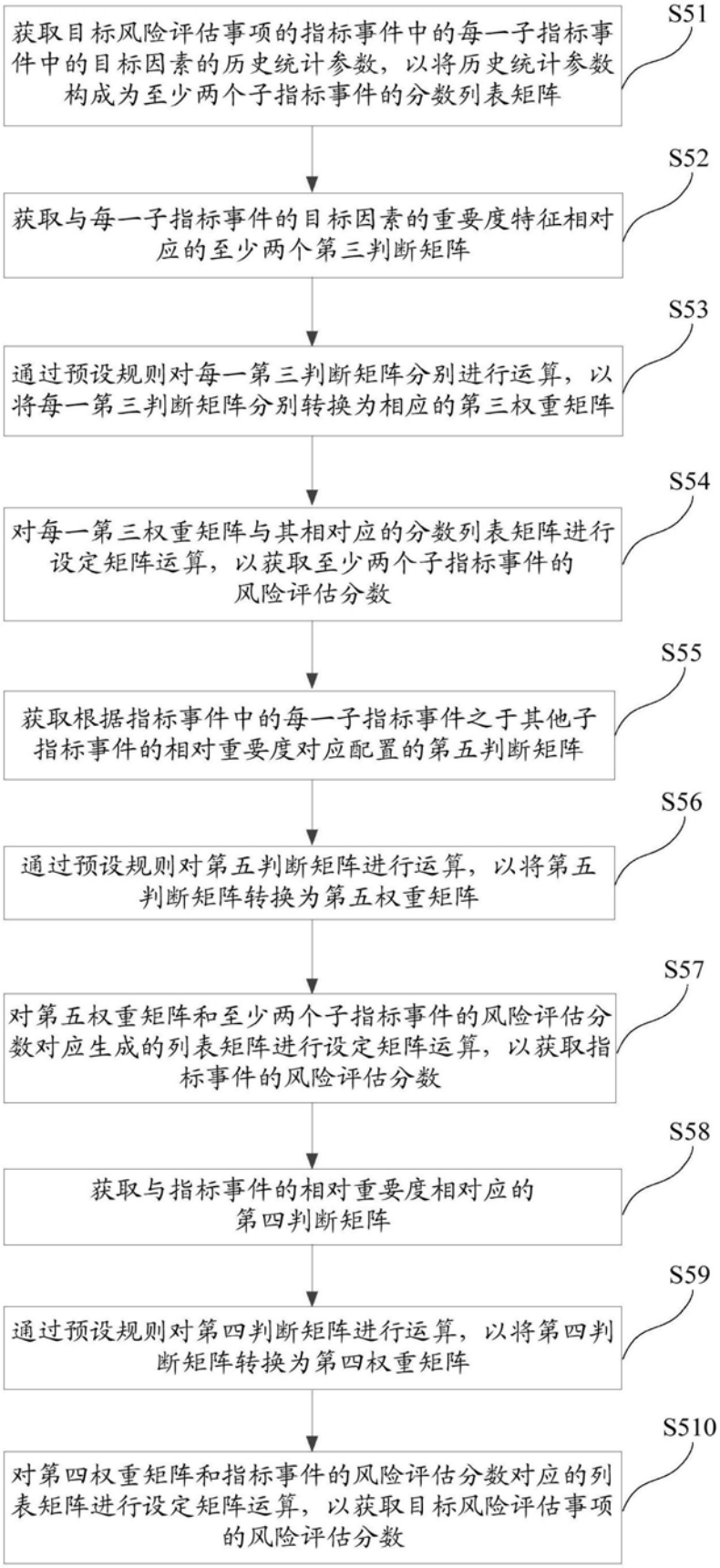

S51
获取目标风险评估事项的指标事件中的每一子指标事件中的目标因素的历史统计参数，以将历史统计参数构成为至少两个子指标事件的分数列表矩阵
S52
获取与每一子指标事件的目标因素的重要度特征相对应的至少两个第三判断矩阵
S53
通过预设规则对每一第三判断矩阵分别进行运算，以将每一第三判断矩阵分别转换为相应的第三权重矩阵
S54
对每一第三权重矩阵与其相对应的分数列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取至少两个子指标事件的风险评估分数
S55
获取根据指标事件中的每一子指标事件之于其他子指标事件的相对重要度对应配置的第五判断矩阵
S56
通过预设规则对第五判断矩阵进行运算，以将第五判断矩阵转换为第五权重矩阵
S57
对第五权重矩阵和至少两个子指标事件的风险评估分数对应生成的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取指标事件的风险评估分数
S58
获取与指标事件的相对重要度相对应的第四判断矩阵
S59
通过预设规则对第四判断矩阵进行运算，以将第四判断矩阵转换为第四权重矩阵
S510
对第四权重矩阵和指标事件的风险评估分数对应的列表矩阵进行设定矩阵运算，以获取目标风险评估事项的风险评估分数

图5

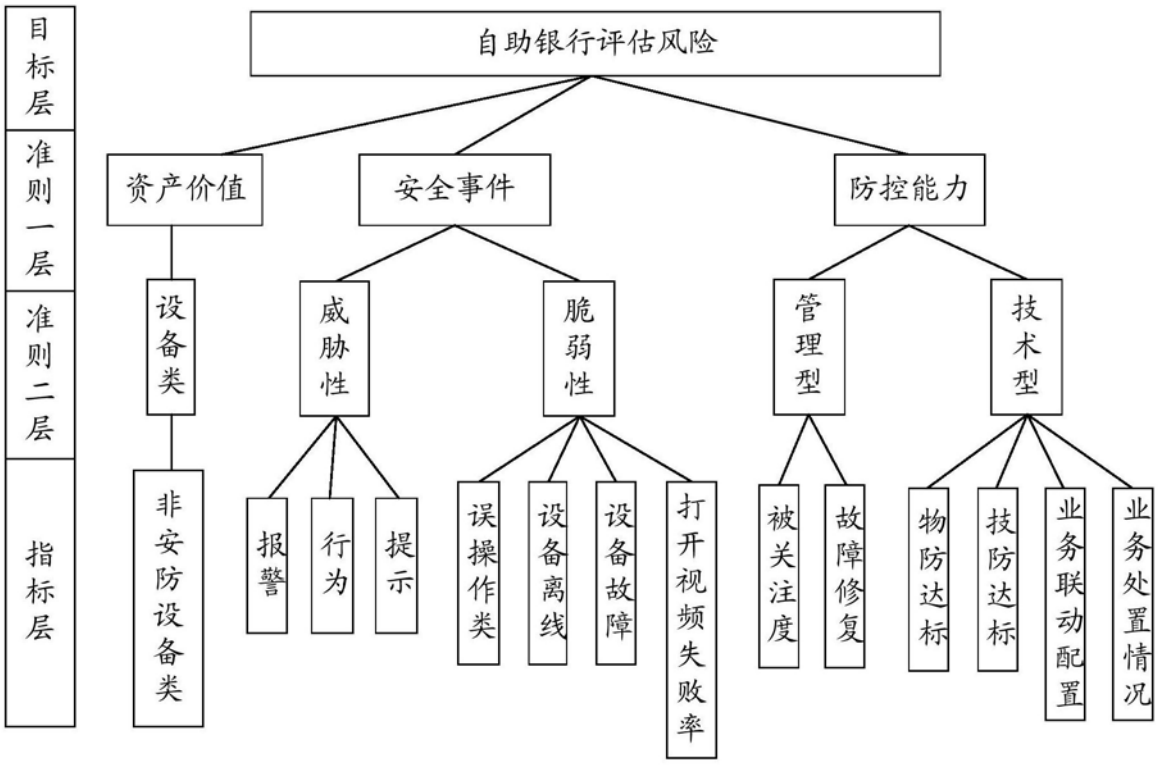

目标层
准则一层
准则二层
指标层
自助银行评估风险
资产价值
安全事件
防控能力
设备类
威胁性
脆弱性
管理型
技术型
非安防设备类
报警
行为
提示
误操作类
设备离线
设备故障
打开视频失败率
被关注度
故障修复
物防达标
技防达标
业务联动配置
业务处置情况

图6

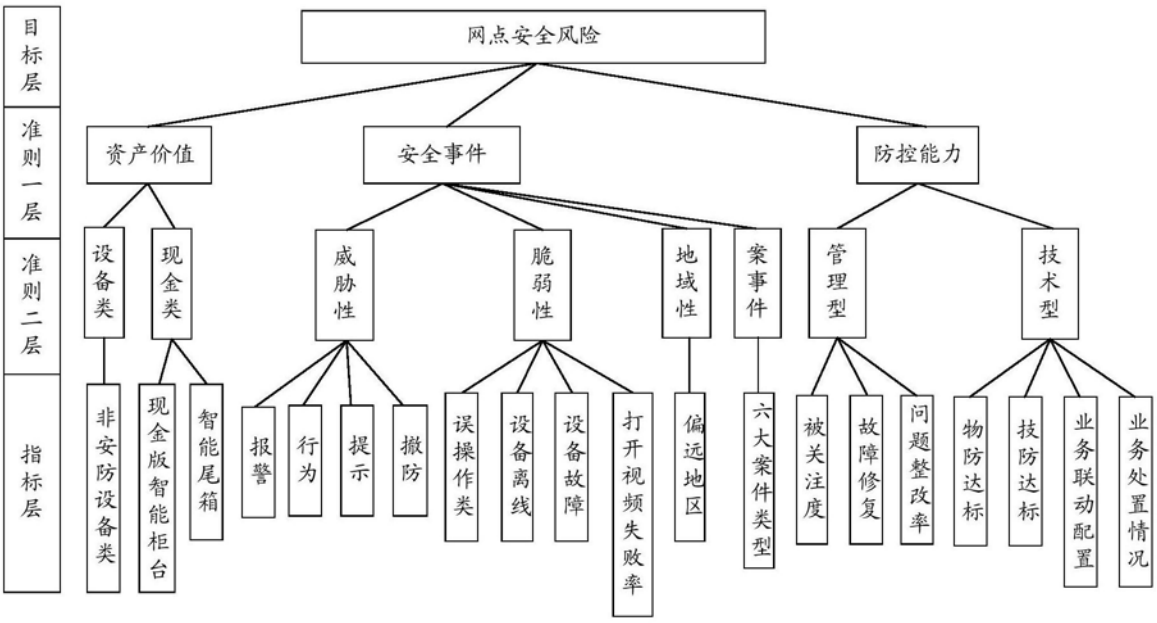

目标层
准则一层
准则二层
指标层
网点安全风险
资产价值
安全事件
防控能力
设备类
现金类
威胁性
脆弱性
地域性
案事件
管理型
技术型
非安防设备类
现金版智能柜台
智能尾箱
报警
行为
提示
撤防
误操作类
设备离线
设备故障
打开视频失败率
偏远地区
六大案件类型
被关注度
故障修复
问题整改率
物防达标
技防达标
业务联动配置
业务处置情况

图7

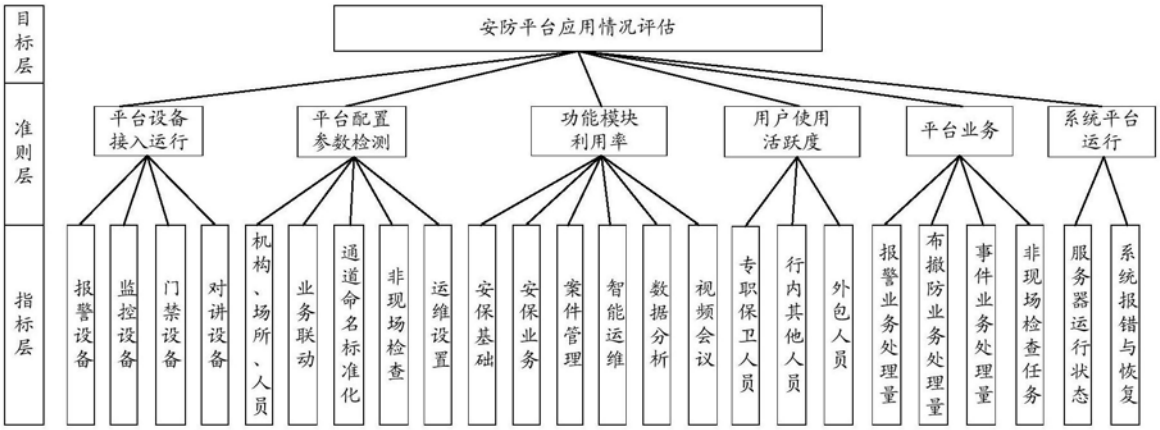

目标层
准则层
指标层
安防平台应用情况评估
平台设备接入运行
平台配置参数检测
功能模块利用率
用户使用活跃度
平台业务
系统平台运行
报警设备
监控设备
门禁设备
对讲设备
机构、场所、人员
业务联动
通道命名标准化
非现场检查
运维设置
安保基础
安保业务
案件管理
智能运维
数据分析
视频会议
专职保卫人员
行内其他人员
外包人员
报警业务处理量
布撤防业务处理量
事件业务处理量
非现场检查任务
服务器运行状态
系统报错与恢复

图8

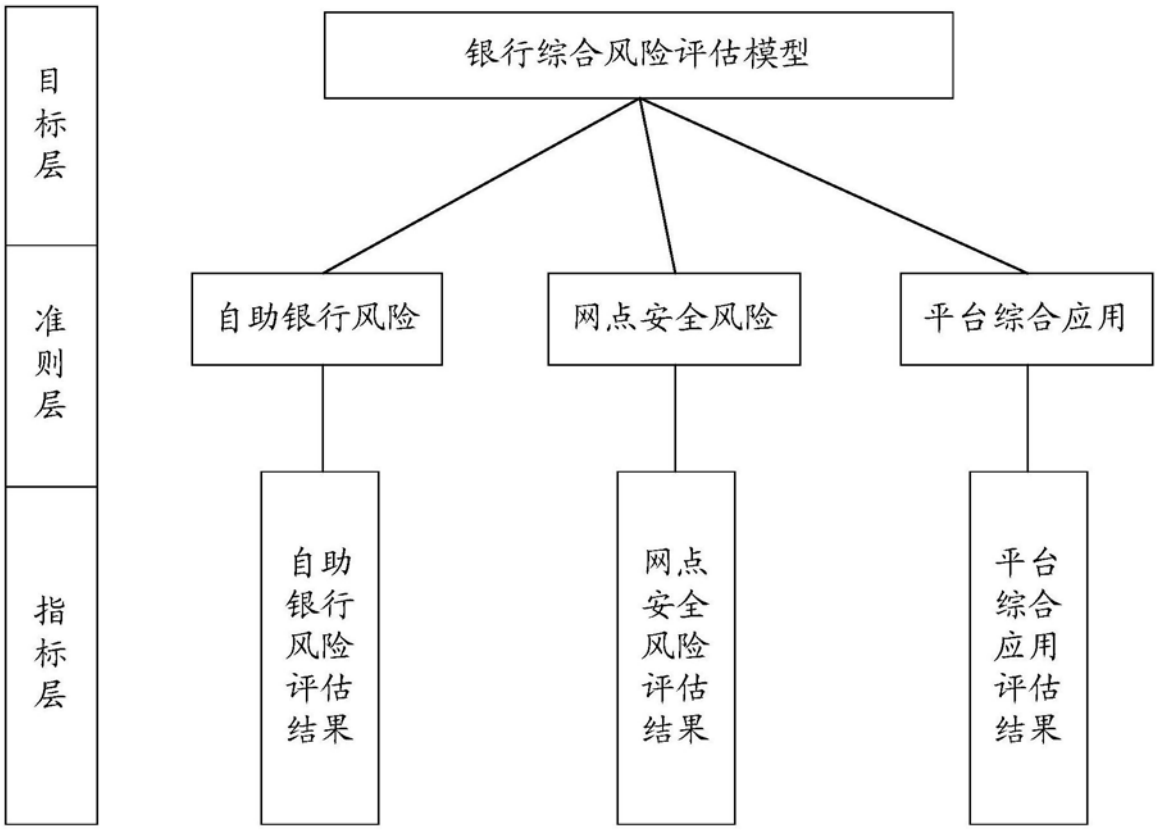

目标层
准则层
指标层
银行综合风险评估模型
自助银行风险
网点安全风险
平台综合应用
自助银行风险评估结果
网点安全风险评估结果
平台综合应用评估结果

图9

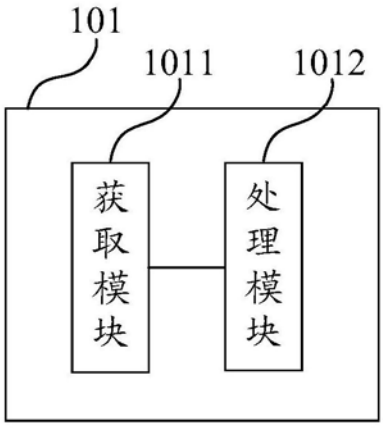

101
1011
1012
获取模块
处理模块

图10

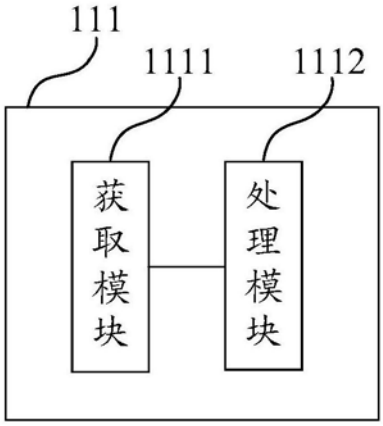

111
1111
1112
获取模块
处理模块

图11

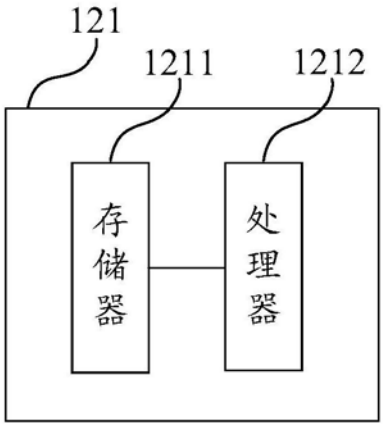

121
1211
1212
存储器
处理器

图12

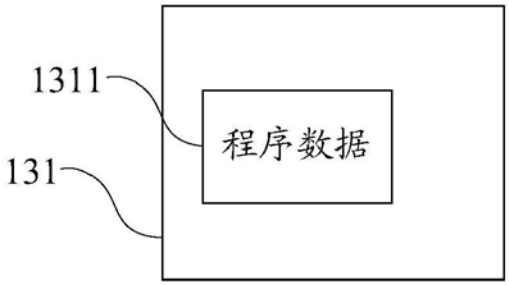



图13